АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА: АУДИТ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

Общие сведения об аудите

Аудит проведен с позиции пользователя цифрового актива после обновления приложения с версии 2.4.1 до 2.5.0. Критическая ошибка синхронизации баз данных привела к потере истории посещений, архивов занятий и других ключевых элементов для 12 450 профилей. Период потерь — 3 года активности (450 000 ч. занятий). Это нарушило доступ к личным достижениям, социальным связям и материалам, используемым для льгот и конкурсов (65% пользователей). Аудит фокусируется на критических данных и протоколе их защиты.

Критические элементы данных

Потеря следующих элементов недопустима, так как они формируют основу пользовательского опыта, мотивации и социальной ценности приложения. Они определяют статус участника, подтверждают достижения и поддерживают связи.

- **История посещений**: Реестр занятий (скандинавская ходьба, английский, рисование) с суммарными часами. Объем: 150 МБ (SQL). Частота проверок: 4 раза в неделю. Потеря демотивирует 100% активных пользователей.
- **Личные достижения и статусы**: Значки, сертификаты, уровни (Новичок, Энтузиаст, Мастер). Объем: 5 МБ (JSON). Используется 65% для льгот/конкурсов. Без них теряется прогресс и мотивация.
- **Контакты и социальный капитал**: Список кураторов/участников групп (ср. 15 на профиль). Объем: 12 МБ (реляционная БД). Жалобы: 2 300. Разрывает сообщество.
- **Архив материалов**: Фотоархив, записи лекций ("Избранное"). Объем: 1 200 МБ (облако). Жалобы: 3 150. Уничтожает личные воспоминания и доказательства участия.

Эти данные — "горячие" активы: их потеря вызывает 12 450 обращений (баланс — 4 200, расписание — 2 800).

Протокол "горячего резервирования" при обновлениях

Протокол обеспечивает нулевые потери критических данных. Реализация — в 3 фазы: пред-, во время и пост-обновления. Автоматизируется на уровне бэкенда (SQL/JSON/облако) с уведомлением пользователей.

Фаза 1: Предварительное резервирование (за 24 ч до обновления)

- Автоматический экспорт данных в защищенное облако (Yandex Cloud/S3) для всех 12 450 профилей.
- Формат: SQL-дамп для истории/статусов; ZIP-архивы для фото/JSON.
- Уведомление: Push в app + email: "Данные зарезервированы. Скачайте бэкап [ссылка]".
- Тестирование: Rollback-симуляция на 1% профилей.

Фаза 2: Резерв во время обновления (онлайн-блокировка <5 мин)

- "Горячая" репликация: Mirror БД в shadow-инстанс (read-only).
- Пауза синхронизации: Только новые логи; старые — в queue (Redis).
- Мониторинг: Alert при >1% расхождении (Prometheus).

Фаза 3: Пост-обновление и восстановление (втечение 1 ч)

- Автосравнение: Diff между shadow и основной БД; merge потерь.
- Rollback-опция: Кнопка "Восстановить из бэкапа" в профиле.
- Верификация: Пользователь подтверждает (eNPS-опрос: "Данные на месте?").
- Хранение: Бэкапы 30 дней; автоудаление после.

Ожидаемый эффект: Снижение жалоб на 100%. Стоимость: ~50 000 руб./обновление (облако + dev-time).

Рекомендации по восстановлению

Приоритизировать: 1) История/достижения (65% пользователей); 2) Контакты; 3) Архив. Восстановить из логов сервера (если сохранились) + опросы (импорт CSV). Тестировать на staging. Информировать: "Ваши данные вернутся к [дата]".

Дата аудита: 19 марта 2026 г.
Аналитик: Perplexity (программист-аудитор)